ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA: Măsurarea directă a ariei, volumului şi a intervalului de timp

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o disciplină dominată de formule ci de logică.

2. Măsurarea directă a ariei.

Aria unei suprafețe arată cât de întinsă este acea suprafață.

Caracterizarea ariei ca mărime fizică:

Mărimea fizică	***Aria***
Simbol :	S ***sau*** A
Formula de calcul :	***Are formulă de calcul pentru fiecare suprafață regulată. Pentru un dreptunghi formula ariei este:*** $S = L \cdot l$
Unitatea de măsură în S.I. :	$[S]_{SI} = m^2$ **(metrul pătrat = m.p.)**
Instrument de măsură :	**Hârtia milimetrică (pentru suprafețe mici)**

Măsurarea directă a ariei unei frunze cu hârtie milimetrică

https://www.youtube.com/watch?v=b3smXeDNmZc&ab_channel=fizichim

Pentru arii mai mari sau mai mici decât metrul pătrat se utilizează multiplii și submultiplii acestuia:

- decametrul pătrat = 1 dam^2 = 100 m^2 = 102 m^2;
- hectometrul pătrat = 1 hm^2 = 10 000 m^2 = 104 m^2;
- kilometrul pătrat = 1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 106 m^2;
- decimetrul pătrat = 1 dm^2 = 0,01 m^2 = 10–2 m^2;
- centimetrul pătrat = 1 cm^2 = 0,0001 m^2 = 10–4 m^2;
- milimetrul pătrat = 1 mm^2 = 0,000001 m^2 = 10–6 m^2.

La măsurarea ariei unor suprafețe mari de teren se folosesc unități de măsură speciale:

- un ar reprezintă un decametru pătrat sau 100 m^2;
- un hectar reprezintă un hectometru pătrat sau 10 000 m^2;
- un pogon reprezintă o jumătate de hectar sau 5 000 m^2.

3. Măsurarea directă a volumului

Volumul este mărimea fizică care se referă la întinderea în spațiu a corpurilor.

Caracterizarea volumului ca mărime fizică:

Mărimea fizică	*Volumul*
Simbol :	V
Formula de calcul :	*Are formulă de calcul pentru fiecare corp geometric.* *Pentru un paralelipiped:* $V = L \cdot l \cdot h$
Unitatea de măsură în S.I. :	$[V]_{SI} = m^3$(metrul cub = m.c.)
Instrument de măsură :	Cilindrul gradat (mensura)

În practică, pentru determinarea volumului lichidelor, se utilizează o unitate de măsură numită litru; **1 L = 1 dm^3**.

Determinarea volumului unui corp se poate face direct, prin compararea volumului respectiv cu volumul cunoscut al unei rețele de cuburi.

Măsurarea volumului unui corp cu cilindrul gradat

https://www.youtube.com/watch?v=enNZdK5iQeM&ab_channel=fizichim

https://www.youtube.com/watch?v=yMFevsa1tqg&ab_channel=EDUCREDGimnaziu

Măsurarea directă a intervalului de timp.

Intervalul de timp reprezintă durata unui eveniment.

Caracterizarea timpului (durata unui eveniment) ca mărime fizică:

Mărimea fizică	***Intervalul de timp***
Simbol :	t
Unitatea de măsură în S.I. :	$[t]_{SI} = s$ **(secunda)**
Instrument de măsură :	**Ceasul, cronometrul, clepsidra etc.**

Alte unități de măsură pentru timp sunt:

- Minutul: 1 min = 60 s
- Ora : 1 h = 60 min = 60 · 60 s = 3.600 s
- Ziua : 24 h = 24 · 3600 s = 86.400 s
- Săptămâna : 7 zile = 7 · 86400 s = 604.800 s
- Luna : 30 zile = 30 · 86400 s = 2.592.200 s
- Anul : 365 de zile = 365 · 86400 s = 31.536.000 s

Romanii numeau orele dinaintea amiezii **ante meridiem** (înainte de amiază), iar pe cele de după-amiază, **post meridiem**.

Astăzi, acestea se prescurtează **a.m.** și **p.m.** și sunt folosite cu înțelesul de dimineață și după-amiază.

Problemă rezolvată

1. Un film difuzat pe un post TV a început la ora 20:30 și s-a terminat la ora 22:20. Dacă el a fost întrerupt de patru secvențe de publicitate, fiecare de câte 8 minute, cât a durat filmul, exprimat în ore, minute și secunde?

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!